

Artificial
Intelligence



J.CS712 ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

Боловсруулсан багш: Дэд проф., Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

Лекц 2

ШУТИС МХТС КУ-ны салбар, 2021

Агуулга

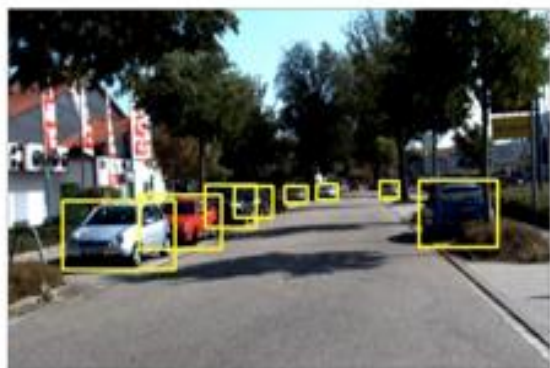
- Хиймэл оюуны төрөл
- Агентын төрлүүд
- Ухаалаг агент
- Оновчтой агент
- Агентын шинж чанарын загварчлал

Хиймэл оюун гэж юу вэ?

Машин сургах нь дараа үеийн хиймэл оюуны асуудлуудыг шийдэх цөм компонент юм.

- .Компьютерийн хараа
- .Эх хэлний боловсруулалт
- .Робот
- .Геномик
- .Бие даасан тээврийн хэрэгсэл

Өөрийгөө жолооддог машин



Бодит хугацаанд орчныг хянах (360 градус/ 50+м) шийдвэр гаргах



Нийгмийн нөлөөлөл

Бидний дунд оюун ухаант автономит механизм бий болж, нийгэмд томоохон нөлөө үзүүлэх болно.

Нийгмийн асуудлууд:

- .Эдийн засаг (баялгийн тэгш бус байдал) ба хөдөлмөр эрхлэлт

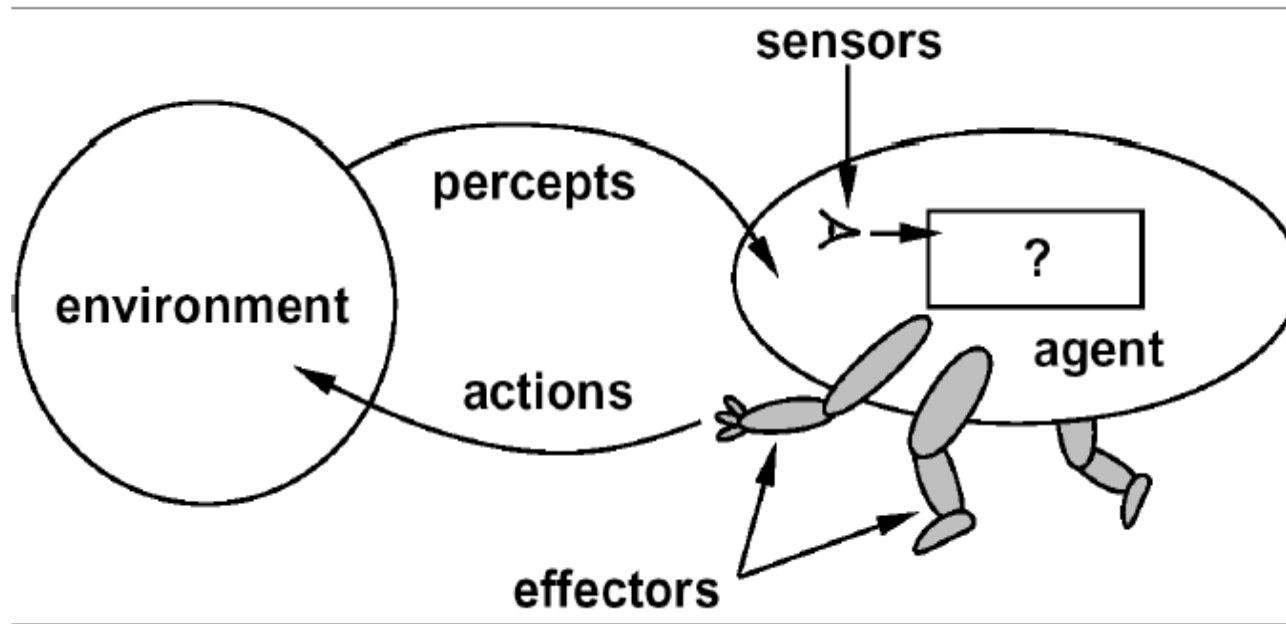
- .AI -ийн аюулгүй байдал ба ёс зүй

- .Зэвсэгт хүчин нөлөөлөл(ухаалаг бие даасан зэвсгийн систем)

- .Ирээдүй: Супер оюун ухаан уу? Ухаалаг машинтай хамт амьдрах

Агент

Робот агент нь мэдрэгч ба хөдөлгүүрийн олон ажиллагааг камер, хэт улаан туяаны хайгч төхөөрөмжүүдээр орлуулж орчныг мэдрээд хариу үйлдэл үзүүлдэг.



$f : P^* \rightarrow A$ Оролтуудын цуглуулгыг гаралт уруу
буулгагч функц...

Агент

- Агентыг загварчлахдаа агентын архитектур болон программын хослолоор авч үзнэ.
- Агент = Архитектур + Программ

```
function SKELETON-AGENT(percept)returns action
  static: memory, the agent's memory of the world

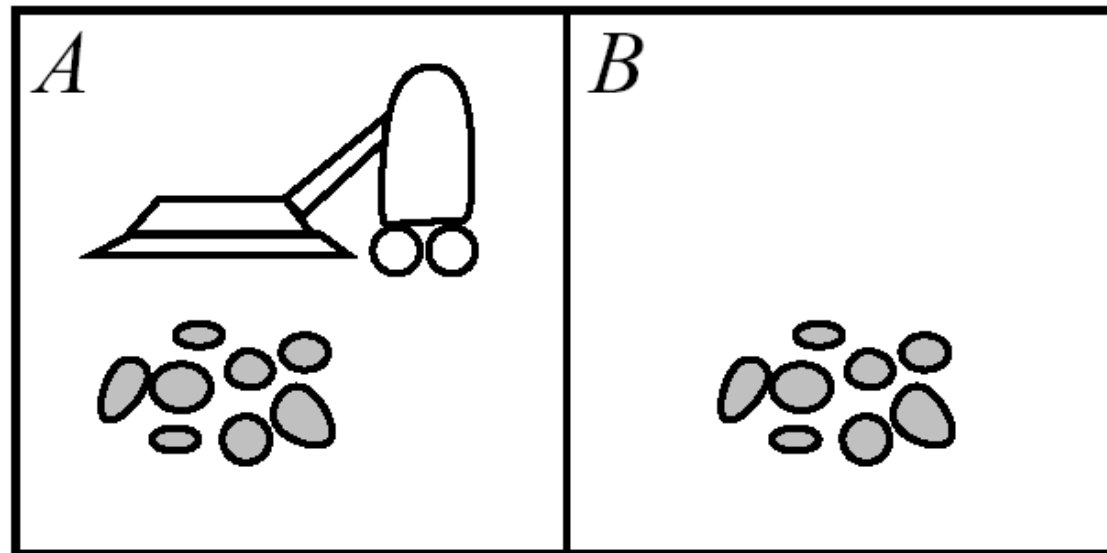
  memory — UPDATE-MEMORY(memory, percept)
  action ← CHOOSE-BEST-ACTION(memory)
  memory — UPDATE-MEMORY(memory, action)
  return action
```


Ухаалаг агент

- Хиймэл оюун ухааны ажил нь агент программыг боловсруулах явдал юм.
- Агент нь хиймэл оюунд амьтай объект бөгөөд орчны тусгалын мэдээлэл орж ирэхэд тохирох хариу үйлдлийг боловсруулна.
- Боловсруулалтыг агентын program функц дээр хийж гүйцэтгэх бөгөөд ойлголтоос үйлдэл хүртэлх агентын зураглалыг хэрэгжүүлдэг функц байна.

Тоос сорогч агент

Vacuum-cleaner world



Percepts: location and contents, e.g., $[A, \textit{Dirty}]$

Actions: *Left*, *Right*, *Suck*, *NoOp*

Тоос сорогч агент

A vacuum-cleaner agent

Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	<i>Right</i>
$[A, Dirty]$	<i>Suck</i>
$[B, Clean]$	<i>Left</i>
$[B, Dirty]$	<i>Suck</i>
$[A, Clean], [A, Clean]$	<i>Right</i>
$[A, Clean], [A, Dirty]$	<i>Suck</i>
$\vdots$	$\vdots$

function REFLEX-VACUUM-AGENT($[location, status]$) **returns** an action

if $status = Dirty$ **then return** *Suck*

else if $location = A$ **then return** *Right*

else if $location = B$ **then return** *Left*

Хүн шиг сэтгэдэг: Танин мэдэхүйн хандлага

Танин мэдэхүйн шинжлэх ухаантай холбогдоно.

- Хүний сэтгэх үйл ажиллагааг судлах шаардлагатай болно. Үүний тулд агшин бүрд өнгөрч буй бодлуудаа ажиглах?! гэх мэт арга ашигладаг.
- Newell, Simon нар (1961) General Problem Solver-ийг хийхдээ асуудлыг зөв шийдэхэд нь биш харин хүний асуудал шийддэг арга барицыг хэрхэн тусгахад гол анхаарлаа хандуулж байсан.

Зөв сэтгэдэг:

Сэтгэлгээний хууль хандлага

- Аристотелийн “зөв сэтгэлгээ”-г кодчилох анхны оролдлого. Жшнь: “Сократболхүн” “Бүх хүмүүс үхнэ”...”Сократ үхнэ”
- “Логик” салбарын эхлэл болсон.
- IX-XX зуунд логикт нэмэлт тэмдэглэгээнүүд нэмэгдсэнээр бүх юмс үзэгдлийг илэрхийлэх боломжтой болсон.
- 1965 он гэхэд асуудлыг логигоор тайлбарлан оруулахад хэрвээ шийд байх л юм бол олдог программ гарсан (хангалттай нөөц байгаа гэж үзнэ). Гэхдээ 2 асуудал гарсан.
- Бүх асуудал логигоор тодорхойлогдохгүй (100% үнэн биш асуудал)
- Онолоор боломжтой байвч бодит байдалд боломжгүй (тооцооллын нөөц)

Оновчтой агент

Зөв зүйл хийдэг агентыг хэлнэ...

- Зөв ажилладаг гэдэг нь зорилгоо биелүүлж чадахаар үйлдэл хийхийг хэлнэ.
- Энэ хандлагаар бол AI нь зөв агентыг бүтээх болон судлах гэсэн салбар болно.
- Бид ч мөн ийм хандлагаар AI салбарыг энэ хичээлд авч үзнэ.

Оновчтой агент

- Зөв сэтгэдэг байж зөв ажилна. Гэхдээ эсрэг нь албагүй...
- Зарим үйлдэлд заавал зөв сэтгэлгээ шаардах албагүй байдаг. Жишээ нь халуун юмнаас гараа татаж авах рефлексийн үйлдэл.
- Санах зүйл: “Онол практик хоёр ондоо зүйл” онол хэдийгээр үнэн боловч хэрэгжүүлэх боломжгүйн учраас их ч энх програмууд “төгсонол”-оос өөр арга зам хайдаг...

Оновчтой агент

- Оновчтой гэдэг бол өөрт байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн агентыг хамгийн амжилттай ажиллуулах зарчим юм.
- Жишээ нь нэг агент гудамж хөндлөн гарахаасаа өмнө замын хөдөлгөөнийг шалгаад ОК болохоор нь зам гарч байтал өндөр байшин дээрээс унасан тоосго дээр нь уначхав. Зам гарах шийдвэр зөв байсан уу?! (Yes!)
- Мөн дээрх тохиолдолд радараар тоноглогдсон агент дээрээс ирж буй тоосгыг илрүүлж зам гарсангүй. Энэ агент өмнөхөө бодвол илүү амжилттай (successful) агент мөн боловч илүү зөв (rational) агент биш юм.

Rational ≠ Omniscience

Rational ≠ Successful

Rational = Expected _ Success

Гүйцэтгэлийн хэмжүүр

- Гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь агентын ажлын амжилтын хэмжүүр юм.
- Тоос сорогч агент: соруулсан тоосны хэмжээ, зарцуулсан тог, чимээ шуугиан
- Зөв тодорхойлохгүй бол бэрхшээл үүсгэдэг. Жишээ нь зөвхөн нийт соруулсан тоосоор агентыг үнэлбэл зарим ухаалаг агентууд өөрөө хог тариад түүнийгээ хурдан цэвэрлээд...
- Гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг хэзээ шалгах нь ч чухал байдаг. Хэрвээ өдрийн эхэнд хэр зэрэг цэвэрлэснийг шалгадаг бол ажлаа хурдан эхэлдэг мөртлөө цаашдаа юу ч хийдэггүй агентууд илүү өндөр оноо авах болно.

Оновчтой байдал

Үндсэндээ дараах 4 зүйлээс зөв байдал хамаардаг. Үүнд:

- Гүйцэтгэлийн хэмжүүр
- Агентын одоог хүртэл хүлээн авсан нийт мэдээллүүд (percept history, percept sequence)
- Агент нь орчныхоо талаар юу мэдэж байгаа?
- Агент юу хийж чаддаг вэ?

Жишээ нь “цаг”

- Агентын хувьд авч үзвэл зөв мөн үү? Монголд зөв ажиллаж байсан цаг АНУ-д зөв заах уу? Цаг нь оролтгүй (percept) учраас бүрэн зөв байж чадахгүй байна.

Оновчтой байдал

- Анхнаас нь суулгаж өгсөн мэдлэг (built-in knowledge). Хэрвээ агент нь зөвхөн ийм мэдлэгт л үндэслэгдсэн бол бие даасан байдалгүй болно.
- Жишээ нь өмнөх жишээний цагийг үйлдвэрлэгч нь тухайн цагийн эзнийг 2005/9/8-нд АНУ явах гэж байгаа гэдгийг мэдээд яг энэ өдрөөс уг цаг АНУ-гийн цагаар ажилладгаар хийж болно. Хэдийгээр илүү амжилттай ажиллах боловч энэ ухаан нь агентын өөрийнх нь биш харин үйлдвэрлэгчдийнх нь гаргасан ухаан болох юм. Тиймээс агент нь өөрөө бие даан зөв шийдвэрийг хийдэг байх ёстой.

Агентын шинж чанар

PEAS бол хиймэл оюун ухааны ажилладаг агентын загвар юм. Хиймэл оюун ухаант агент эсвэл оновчтой агентыг тодорхойлохдоо түүний шинж чанарыг PEAS загвараар тодорхойлж болно. Энэ нь дөрвөн үгнээс бүрдэнэ. Үүнд:

- Performance (p): гүйцэтгэлийн хэмжүүр
- Environment (e): орчин
- Actuator (a): хөдөлгүүр
- Sensor (s): мэдрэгч

Агентын шинж чанар

Жишээ нь өөрөө жолоодлоготой автомашины хувьд:

- Гүйцэтгэл буюу зорилго – Аюулгүй байдал, цаг хугацаа, хууль ёсны жолоодлого, тав тух
- Орчин – Зам, бусад машин, явган зорчигч, замын тэмдэг
- Хариу үйлдэл – Жолоо, хааз, тоормос, дохио
- Мэдрэгч төхөөрөмж – Камер, станц, GPS, хурд хэмжигч, хөдөлгүүрийн мэдрэгч

Бусад агентын жишээ PEAS-ээр загварчлал

Агентын төрөл	Гүйцэтгэлийн хэмжүүр	Хүрээлэн байгаа орчин	Хөдөлгүүр	Мэдрэгч
Хөл бөмбөг тоглох	Өндөр оноо авах, нөгөө багт гоол оруулах боломжийг олгохгүй байх	Хөл бөмбөгийн талбай, тоглогчид, хаалгач, шүүгчид, дасгалжуулагч, хөл бөмбөг, тор	Тоглогчийн хөл, толгой, гар	Нүд , чих
Ухаалаг Англи хэлний багш	Тестэд оюутны үнэлгээг өндөр байлгах	Багц оюутнууд, тестийн агентлаг	Дасгал, санал, зөв хариултыг харуулагч	Бичсэн үгнүүд
Ухаалаг тоос сорогч	Цэвэр байдал, үр ашиг, батарейны ашиглалт, аюулгүй байдал	Өрөө, ширээ, модон шал, хивс, янз бүрийн саад бэрхшээл	Дугуй, сойз, вакум сорогч	Камер, шороо илрүүлэх мэдрэгч, саад мэдрэгч хэт улаан туяаны хананы мэдрэгч
Цэвэршүүлэх үйлдвэрийн тохируулагч	Цэвэр байдал, гарц, аюулгүй байдал	Цэвэршүүлэх үйлдвэр, операторууд	Хавхалга, насос, цохигч, дэлгэцэд харуулагч	Температур, даралт, химийн бодис мэдрэгч